Έλεγχος Kolmogorov

Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ, Κ. Πετρόπουλος

Έλεγχος Kolmogorov

$X_1, \ldots, X_n$ τυχαίο δείγμα $\sim F$

$$H_0 : F = F_0 \; vs \;\; H_1 : F \neq F_0 \; ,$$

όπου η F_0 είναι μια πλήρως καθορισμένη κατανομή (χωρίς άγνωστες παραμέτρους), $F(x) = P(X \leqslant x)$.

Ιδέα

Θεωρούμε ότι F είναι μία άγνωστη παράμετρος θ και F_0 είναι μια γνωστή τιμή θ_0.

$$H_0 : \theta = \theta_0 \; vs \;\; H_1 : \theta \neq \theta_0.$$

Αν $\hat{\theta}$ είναι ένας εκτιμητής για το θ, απορρίπτουμε την H_0 εάν

$$|\hat{\theta} - \theta_0| > c.$$

Ερώτημα: Πως μπορώ να βρω εκτιμητή για το $\theta = F$;

Έλεγχος Kolmogorov

$$H_0 : F(x) = F_0(x)\ ,\quad \forall x\ \ vs\ \ H_1 : F \neq F_0\ ,\quad \text{για κάποιο } x.$$

Για δοσμένο x θα εκτιμήσουμε την $F(x)$.

Ορίζουμε, $Y_i = \begin{cases} 1 & , \quad \text{αν } X_i \leqslant x \\ 0 & , \quad \text{διαφορετικά.} \end{cases}$

Τότε $Y_1, \ldots, Y_n$ τ.δ. $\sim \mathcal{B}(1,p)$, $p = P(Y_i = 1) = P(X_i \leqslant x) = F(x)$

$$\hat{p} = \hat{F}(x) = \frac{Y_1 + \ldots + Y_n}{n} = \frac{\text{πλήθος των } X_i \leqslant x}{n} = F_n(x)$$

Ιδιότητες του εκτιμητή $F_n(x)$

1. $E(F_n(X)) = F(x)$.
2. $Var(F_n(X)) = \frac{F(x)(1-F(x))}{n} \to 0,\ n \to +\infty$.
3. Δηλαδή, ο $F_n(x)$ είναι συνεπής εκτιμητής του $F(x)$, $F_n(x) \to F(x),\ \forall x,\ n \to +\infty$.
4. Υπό την H_0, ισχύει ότι $\sup_{x \in R} |F_n(x) - F_0(x)| \to 0,\ n \to +\infty$.
5. $F_n(x)$ ονομάζεται εμπειρική συνάρτηση κατανομής.

Έλεγχος Kolmogorov

$$H_0 : F = F_0 \; vs \;\; H_1 : F \neq F_0$$

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad D_n = \sup_{x \in R} |F_n(x) - F_0(x)| > c \\ 0 & , \quad \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Πρόταση 1 (Υπολογισμός D_n)

$$D_n = \max\{D_n^+, D_n^-\}$$

$$D_n^+ = \sup_{x \in R}(F_n(x) - F_0(x)) = \max_{1 \leqslant i \leqslant n}(F_n(x_{(i)}) - F_0(x_{(i)})),$$

$$D_n^- = \sup_{x \in R}(F_0(x) - F_n(x)) = \max_{1 \leqslant i \leqslant n}(F_0(x_{(i)}) - F_n(x_{(i-1)})).$$

όπου $x_{(1)} < x_{(2)} < \ldots < x_{(n)}$ είναι οι διατεταγμένες τιμές του δείγματος.

Υπολογισμός c

$a = E_{H_0}\phi(\underset{\sim}{X}) = E_{F_0}\phi(\underset{\sim}{X}) = P_{F_0}(D_n > c) \Rightarrow c = D_{n,a}$, από πίνακες.

Έλεγχος Kolmogorov

$$H_0 : F = F_0 \; vs \;\; H_1 : F \neq F_0$$

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad D_n = \sup_{x \in R} |F_n(x) - F_0(x)| > c \\ 0 & , \quad \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Ακριβής κατανομή της σ.σ. D_n, υπό την H_0.

$P(D_n \leqslant d) = \frac{n!}{n^n} \times \{\text{το } ([nd+1],[nd+1]) \text{ στοιχείο του πίνακα } H^n\}$.

Ασυμπτωτική κατανομή της σ.σ. D_n, υπό την H_0.

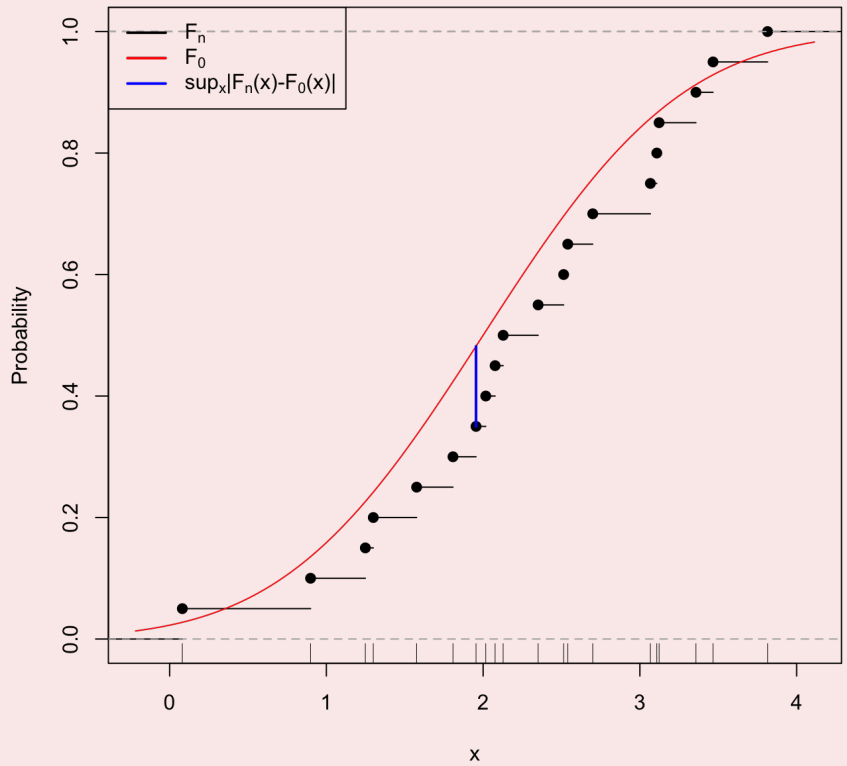
$$P(\sqrt{n}D_n \leqslant y) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} (-1)^j e^{-2j^2y^2} \;\; c = \frac{y}{\sqrt{n}}.$$

Πρόταση 2

Η σ.σ. D_n, υπό την H_0, έχει κατανομή η οποία δεν εξαρτάται από την F_0.

Παρατηρήσεις

1. Γεωμετρική ερμηνεία της σ.σ. D_n.



2. Ο έλεγχος στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως έλεγχος Kolmogorov-Smirnov.